

Modelo de WFM en Canal Gaussiano Aditivo y Demodulación FM

Teoría de Señales

1. Objetivo

Analizar matemáticamente una señal de modulación en frecuencia de banda ancha (WFM) transmitida a través de un canal gaussiano aditivo (AWGN), estudiar la relación señal-ruido utilizando decibelios y desarrollar el modelo completo del demodulador FM mediante las cuatro etapas fundamentales de demodulación.

2. Modelo de una Señal WFM

La modulación en frecuencia de banda ancha se expresa como

$$s(t) = A_c \cos \left(\omega_c t + k_f \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau \right) \quad (1)$$

donde:

- A_c es la amplitud de la portadora.
- ω_c es la frecuencia angular de la portadora.
- $m(t)$ es la señal mensaje.
- k_f es la sensibilidad del modulador FM.

La fase instantánea es

$$\theta(t) = \omega_c t + k_f \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau \quad (2)$$

y la frecuencia angular instantánea resulta

$$\omega_i(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_c + k_f m(t). \quad (3)$$

La frecuencia instantánea es entonces

$$f_i(t) = f_c + \frac{k_f}{2\pi} m(t). \quad (4)$$

Por lo tanto, la información está contenida en las variaciones de frecuencia y no en la amplitud de la señal.

3. Canal Gaussiano Aditivo

Durante la transmisión, la señal se ve afectada por ruido blanco gaussiano aditivo. La señal recibida es

$$r(t) = s(t) + n(t) \quad (5)$$

donde $n(t)$ representa el ruido del canal.

El ruido pasabanda puede expresarse mediante sus componentes en fase y cuadratura:

$$n(t) = n_c(t) \cos(\omega_c t) - n_q(t) \sin(\omega_c t) \quad (6)$$

donde:

- $n_c(t)$ es la componente en fase.
- $n_q(t)$ es la componente en cuadratura.

Ambas componentes son procesos gaussianos independientes.

4. Potencia de la Señal WFM

La potencia promedio de la señal FM es

$$P_S = \mathbb{E}[s^2(t)]. \quad (7)$$

Como la amplitud permanece constante,

$$P_S = \frac{A_c^2}{2}. \quad (8)$$

Una característica importante de FM es que la potencia transmitida no depende de la amplitud del mensaje.

5. Potencia de Ruido

Sea P_N la potencia de ruido contenida dentro del ancho de banda del receptor. La relación señal-ruido de entrada es

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{in}} = \frac{P_S}{P_N}. \quad (9)$$

6. Relación Señal-Ruido en Decibelios

La relación señal-ruido suele expresarse en decibelios. Por definición,

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_S}{P_N} \right). \quad (10)$$

7. Modelo Matemático del Demodulador FM

El objetivo del demodulador es recuperar la señal mensaje a partir de la frecuencia instantánea. Recordando que

$$\omega_i(t) = \omega_c + k_f m(t) \quad (11)$$

puede despejarse el mensaje:

$$m(t) = \frac{\omega_i(t) - \omega_c}{k_f}. \quad (12)$$

Por consiguiente, el proceso de demodulación consiste en estimar la frecuencia instantánea y convertirla nuevamente en la señal original.

8. Demodulación WFM

La demodulación FM puede dividirse en cuatro etapas fundamentales.

8.1. Paso 1: Limitador de Amplitud

La señal recibida puede escribirse como

$$r(t) = A(t) \cos[\theta(t)] \quad (13)$$

donde las variaciones de amplitud son producidas por ruido e interferencias.

Como la información FM está contenida en la frecuencia y no en la amplitud, se utiliza un limitador que genera

$$r_L(t) = A_L \cos[\theta(t)] \quad (14)$$

donde A_L es una amplitud constante. El limitador elimina gran parte del ruido de amplitud.

8.2. Paso 2: Discriminador FM

El discriminador convierte desviaciones de frecuencia en una señal de voltaje. La salida del discriminador es proporcional a la desviación de frecuencia:

$$v_d(t) = K_d[\omega_i(t) - \omega_c] \quad (15)$$

donde K_d representa la sensibilidad del discriminador.

Sustituyendo,

$$v_d(t) = K_d k_f m(t). \quad (16)$$

En este punto aparece la información del mensaje.

8.3. Paso 3: Filtro Paso Bajo

La salida del discriminador contiene componentes de alta frecuencia y ruido. Por ello se aplica un filtro paso bajo:

$$v_f(t) = \text{LPF}\{v_d(t)\}. \quad (17)$$

A la salida queda

$$v_f(t) = K_d k_f m(t). \quad (18)$$

8.4. Paso 4: Ajuste de Ganancia

Finalmente se ajusta la amplitud mediante una ganancia

$$G = \frac{1}{K_d k_f}. \quad (19)$$

La señal recuperada es

$$m_o(t) = G v_f(t). \quad (20)$$

Sustituyendo,

$$m_o(t) = m(t). \quad (21)$$

Por lo tanto, la señal original queda completamente recuperada.

9. Cálculo de la Relación Señal-Ruido a la Salida del Detector FM

9.1. Potencia de Señal a la Salida

La salida ideal del discriminador FM es

$$v_s(t) = K_d k_f m(t) \quad (22)$$

donde $P_m = \mathbb{E}[m^2(t)]$ es la potencia del mensaje.

La potencia de señal a la salida resulta

$$P_{S,\text{out}} = (K_d k_f)^2 P_m. \quad (23)$$

9.2. Ruido a la Salida del Discriminador

Después del limitador, las variaciones de amplitud son eliminadas y el ruido restante aparece como ruido de fase. Para niveles pequeños de ruido,

$$\phi_n(t) \simeq \frac{n_q(t)}{A_c} \quad (24)$$

donde $n_q(t)$ es la componente de ruido en cuadratura y A_c es la amplitud de la portadora.

El discriminador calcula la derivada temporal de la fase instantánea, por lo que la componente de ruido a la salida es

$$v_n(t) = K_d \frac{d\phi_n(t)}{dt} = \frac{K_d}{A_c} \frac{dn_q(t)}{dt}. \quad (25)$$

9.3. Densidad Espectral de Ruido

La densidad espectral bilateral del ruido AWGN es $S_n(f) = N_0/2$. La operación de derivación multiplica el espectro por $(2\pi f)^2$. Por tanto,

$$S_{n,\text{out}}(f) = \frac{K_d^2}{A_c^2} (2\pi f)^2 \frac{N_0}{2}. \quad (26)$$

9.4. Potencia de Ruido a la Salida

Sea W el ancho de banda del mensaje. La potencia de ruido se obtiene integrando la densidad espectral:

$$P_{N,\text{out}} = \int_{-W}^W S_{n,\text{out}}(f) df. \quad (27)$$

Sustituyendo,

$$P_{N,\text{out}} = \frac{K_d^2 N_0}{A_c^2} 4\pi^2 \int_0^W f^2 df. \quad (28)$$

Como $\int_0^W f^2 df = W^3/3$, resulta

$$P_{N,\text{out}} = \frac{4\pi^2 K_d^2 N_0 W^3}{3A_c^2}. \quad (29)$$

9.5. Relación Señal-Ruido de Salida

Por definición,

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{out}} = \frac{P_{S,\text{out}}}{P_{N,\text{out}}}. \quad (30)$$

Sustituyendo,

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{out}} = \frac{(K_d k_f)^2 P_m}{\frac{4\pi^2 K_d^2 N_0 W^3}{3A_c^2}} = \frac{3A_c^2 k_f^2 P_m}{4\pi^2 N_0 W^3}. \quad (31)$$

10. Ganancia del Proceso FM

10.1. Relación Señal-Ruido de Entrada

La potencia de una señal FM es $P_S = A_c^2/2$. La potencia de ruido dentro del ancho de banda del receptor es $P_N = N_0 B_T$ donde B_T es el ancho de banda total de transmisión. Por tanto,

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{in}} = \frac{A_c^2/2}{N_0 B_T}. \quad (32)$$

10.2. Ganancia del Sistema

La ganancia del sistema se define como

$$G = \frac{(S/N)_{\text{out}}}{(S/N)_{\text{in}}}. \quad (33)$$

Sustituyendo,

$$G = \frac{3k_f^2 P_m B_T}{2\pi^2 W^3}. \quad (34)$$

10.3. Expresión en Términos del Índice de Modulación

Definiendo el índice de modulación FM como $\beta = \Delta f/W$ y utilizando la aproximación de banda ancha $B_T \simeq 2(\beta + 1)W$, se obtiene para $\beta \gg 1$,

$$G \approx 3\beta^2. \quad (35)$$

10.4. Ganancia en Decibelios

La ganancia suele expresarse en decibelios:

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(G) = 10 \log_{10}(3\beta^2). \quad (36)$$

11. Interpretación Física de la Relación entre Fidelidad y Ancho de Banda

Una característica distintiva de la modulación FM es que un aumento del ancho de banda puede producir una mejora de la relación señal-ruido a la salida del receptor.

11.1. Caso de la Modulación AM

En AM la información se encuentra en la amplitud. Si se aumenta el ancho de banda del receptor, la potencia de ruido aumenta proporcionalmente mientras que la potencia de señal permanece constante. Por tanto, la SNR disminuye al aumentar el ancho de banda.

11.2. Caso de la Modulación FM

En FM la información está en las variaciones de frecuencia. La ganancia del proceso FM resulta $G \propto (\Delta f)^2$. Por consiguiente, una mayor desviación de frecuencia produce una mejor inmunidad frente al ruido.

11.3. Conclusión Física

- **AM:** $B \uparrow \Rightarrow P_N \uparrow \Rightarrow \text{SNR} \downarrow$
- **FM:** $B \uparrow \Rightarrow \Delta f \uparrow \Rightarrow G \uparrow \Rightarrow \text{SNR}_{\text{out}} \uparrow$

12. Conclusiones

1. La modulación WFM transmite información mediante variaciones de frecuencia.
2. La amplitud de la señal FM permanece constante, por lo que la potencia transmitida es independiente del mensaje.
3. El canal AWGN introduce ruido aditivo que afecta la señal recibida.
4. La relación señal-ruido puede expresarse en forma lineal o en decibelios.
5. El limitador elimina fluctuaciones de amplitud sin afectar la información contenida en la frecuencia.
6. El discriminador FM convierte desviaciones de frecuencia en una señal proporcional al mensaje.
7. El filtro paso bajo elimina componentes indeseadas generadas durante la demodulación.

8. El bloque de ganancia permite recuperar la amplitud original del mensaje.
9. La combinación de las cuatro etapas permite reconstruir la señal original transmitida mediante modulación FM de banda ancha.